

Chapitre 09 (Intégrité et Disponibilité)_Technologies Flashback Oracle DB

ORACLE®
DATABASE



Professeur Chiba Zouhair

Objectifs du Chapitre



Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

- **décrire Flashback Database**
- **restaurer le contenu d'une table jusqu'à un point spécifique dans le temps avec Flashback Table**
- **récupérer une table supprimée**



Avantages de la technologie Flashback

Avantages de la technologie Flashback

- La technologie Flashback constitue une avancée révolutionnaire en matière de récupération.
- Les techniques de récupération traditionnelles sont lentes.
 - Il faut restaurer l'intégralité de la base de données ou d'un fichier (la restauration ne se limite pas aux données incorrectes).
 - Chaque modification du journal de la base de données doit être examinée.
- Le flashback est *rapide*.
 - Seules les données modifiées sont restaurées.
- Les commandes Flashback sont *faciles* à utiliser.
 - Aucune procédure complexe à plusieurs étapes n'est impliquée.

ORACLE

- L'architecture Oracle Database utilise les avancées technologiques uniques dans le domaine de la récupération de base de données suite à **la perte de données** due à des **erreurs humaines**.
- La **technologie Flashback** fournit un ensemble de nouvelles fonctionnalités permettant **d'afficher les données en arrière** et en avant dans le temps, de les "**rembobiner**" dans le temps.



Avantages de la technologie Flashback

Avantages de la technologie Flashback

- La technologie Flashback constitue une avancée révolutionnaire en matière de récupération.
- Les techniques de récupération traditionnelles sont lentes.
 - Il faut restaurer l'intégralité de la base de données ou d'un fichier (la restauration ne se limite pas aux données incorrectes).
 - Chaque modification du journal de la base de données doit être examinée.
- Le flashback est *rapide*.
 - Seules les données modifiées sont restaurées.
- Les commandes Flashback sont *faciles* à utiliser.
 - Aucune procédure complexe à plusieurs étapes n'est impliquée.

ORACLE

- Elle révolutionne la récupération en **agissant** simplement sur les **données modifiées**. La **correction d'une erreur** ne prend pas plus de temps qu'il n'en a fallu pour la commettre.
- Lorsqu'elle est applicable, la **technologie Flashback** fournit des **avantages significatifs** par rapport à la **restauration physique** en termes de **simplicité d'utilisation**, de **disponibilité** et de **durée de restauration**.



Dans quel cas utiliser la technologie Flashback ?

Dans quel cas utiliser la technologie Flashback ?				
Niveau objet	Exemples de scénario	Technologie Flashback	Utilise	Affecte les données
Base de données	Vidage d'une table ; modifications non souhaitées sur plusieurs tables	Database	Journaux Flashback	Oui
Table	Suppression d'une table	Drop	Corbeille	Oui
	Mise à jour avec une clause WHERE incorrecte	Table	Données d'annulation	Oui

ORACLE

- La **technologie Flashback** doit être utilisée lorsqu'une **corruption logique** se produit dans la **base de données Oracle**, et que vous avez besoin de **recupérer les données rapidement et facilement**.
- Comme avec les **erreurs humaines**, il est **difficile d'identifier** les objets et les lignes affectés par une **transaction erronée**. Avec la **technologie Flashback**, vous pouvez **déterminer** de quelle façon les erreurs ont été introduites dans la base de données, puis **réparer les dommages**.
- Vous pouvez **afficher les transactions** qui ont **contribué à des modifications** de ligne spécifiques, **afficher toutes les versions** d'une ligne spécifique sur une **période donnée** ou simplement **afficher les données** telles qu'elles apparaissaient à un **moment spécifique** dans le **passé**. Le tableau de la diapositive ci-dessus illustre les utilisations typiques de la technologie Flashback.



Dans quel cas utiliser la technologie Flashback ?

Dans quel cas utiliser la technologie Flashback ?				
Niveau objet	Exemples de scénario	Technologie Flashback	Utilise	Affecte les données
Base de données	Vidage d'une table ; modifications non souhaitées sur plusieurs tables	Database	Journaux Flashback	Oui
Table	Suppression d'une table	Drop	Corbeille	Oui
	Mise à jour avec une clause WHERE incorrecte	Table	Données d'annulation	Oui

ORACLE

- **Flashback Database** utilise les **journaux Flashback** pour procéder à un **flashback de la base de données**. **Flashback Drop** utilise la **corbeille**. Toutes les **autres fonctions Flashback** utilisent les **données d'annulation (undo)**.
- Les **fonctionnalités Flashback** ne **modifient pas** toutes la base de données. Certaines constituent simplement des méthodes **d'interrogation** d'autres versions des données. Ces outils vous permettent d'étudier un problème et vous aident à procéder à la récupération.
- Les résultats de ces interrogations **Flashback Query** peuvent vous aider à effectuer les opérations suivantes :
 - **Déterminer le type d'opération Flashback** à effectuer dans la base de données pour **résoudre** le problème.
 - Placer l'ensemble de **résultats de ces interrogations** dans une instruction INSERT, UPDATE ou DELETE vous permettant de **réparer facilement** les **données erronées**.



Procéder à un flashback suite à une erreur

Procéder à un flashback suite à une erreur

- Flashback Database rétablit la base de données jusqu'à un point antérieur dans le temps en annulant toutes les modifications apportées à partir de ce point.
- Flashback Table récupère une table jusqu'à un point dans le passé sans nécessiter de restauration à partir d'une sauvegarde.
- Flashback Drop restaure les tables accidentellement supprimées.

ORACLE

- **Oracle Database** introduit des **fonctionnalités avancées** de **flashback** de base de données. Si une erreur majeure se produit, apportant des modifications non isolées, comme deux exécutions successives d'un traitement batch, vous pouvez **demandeur une opération Flashback** qui **récupère rapidement l'intégralité de la base de données** jusqu'à un **point antérieur** dans le **temps**. (**Flashback Database**)
- Il est ainsi **inutile** de **restaurer des sauvegardes** et de **procéder à une récupération** jusqu'à un point dans le temps. Outre des **opérations Flashback** au niveau de la base de données, il est également possible de procéder à un **flashback d'une table** unique ou de **récupérer une table supprimée** par erreur.



Configuration flashback database

Technologies flashback : configuration

- **Activation mode archivelog (mount)**
 - alter database archivelog;
- **Configuration de la zone de récupération rapide:**
 - DB_RECOVERY_FILE_DEST
 - DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE
- **Configuration de la période de conservation des informations dans les fichiers de journalisation flashback**
 - DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET
- **Activation de flashback database (mount)**
 - alter database flashback on;



Utilisation flashback database

Technologies flashback : Utilisation

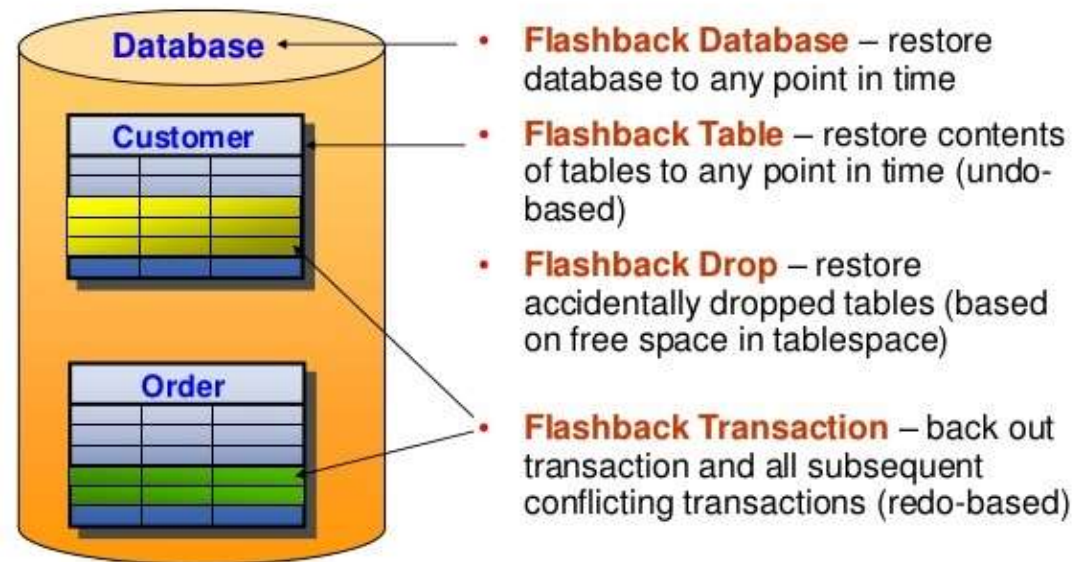
- Shut down the database.
- Mount the database.
- Flash back to a time
- Open the database with RESETLOGS.

Points de vigilance :

- Une fois l'opération Flashback Database terminée, la base de données doit être ouverte à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - en mode lecture seule pour vérifier que le point cible ou le SCN correct a été utilisé
 - avec le paramètre RESETLOGS pour autoriser les mises à jour

Partie I : Flashback Database

■ Error Correction with Flashback





Flashback Database : Éléments à prendre en compte

Flashback Database : Éléments à prendre en compte

- Une fois l'opération Flashback Database terminée, la base de données doit être ouverte à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - en mode lecture seule pour vérifier que le point cible ou le SCN correct a été utilisé
 - avec le paramètre RESETLOGS pour autoriser les mises à jour

ORACLE

- Dans les cas où vous ne pouvez pas utiliser la **fonctionnalité Flashback Database**, vous devez effectuer une opération de **récupération incomplète** pour **rétablir la base de données** jusqu'à un **point spécifique**.
- Une fois l'**opération Flashback Database terminée**, vous pouvez **ouvrir la base** de données en mode **lecture seule** pour vérifier que le point cible ou le **numéro SCN** (System Change Number) **correct** a été utilisé.
- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez procéder à un **nouveau flashback** de la base de données ou effectuer **une récupération** pour réimplémenter des modifications dans la base de données.
- Pour **annuler une opération Flashback Database**, vous devez donc **récupérer la base de données (recover)**.



Flashback Database : Éléments à prendre en compte

Flashback Database : Éléments à prendre en compte

- Une fois l'opération Flashback Database terminée, la base de données doit être ouverte à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - en mode lecture seule pour vérifier que le point cible ou le SCN correct a été utilisé
 - avec le paramètre RESETLOGS pour autoriser les mises à jour

ORACLE

Remarque : Le paramètre **DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET** n'est pas une garantie absolue de la **disponibilité** des données Flashback. Si de **l'espace est nécessaire** dans la **zone de récupération rapide** pour des fichiers requis, des **journaux Flashback** peuvent être supprimés automatiquement.

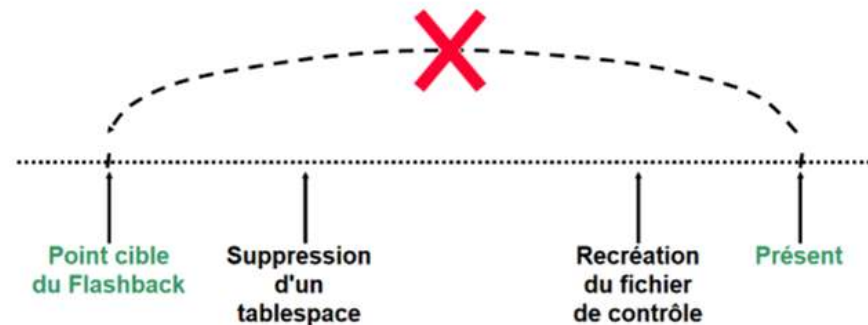
Flashback Database : Limitations



Flashback Database : Limitations

Vous ne pouvez pas utiliser Flashback Database dans les situations suivantes :

- Le fichier de contrôle a été restauré ou recréé.
- Un tablespace a été supprimé.



ORACLE

- Vous ne pouvez pas utiliser Flashback Database pour **recupérer** un **fichier de données supprimé** entre le moment présent et le point cible du flashback.
- Le **fichier de données supprimé** est ajouté au **fichier de contrôle** et marqué "offline", mais **ne fait pas l'objet** d'un flashback.

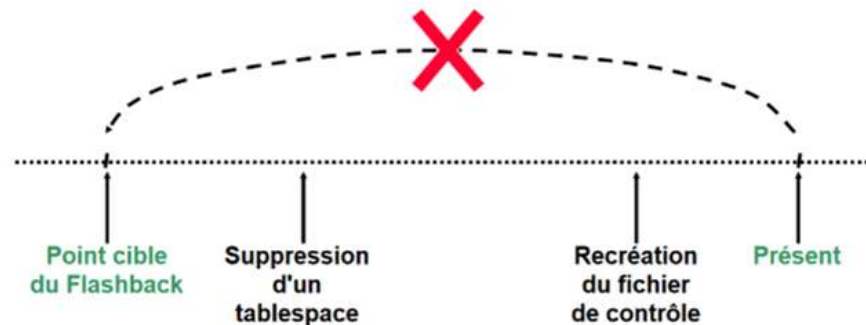
Flashback Database : Limitations



Flashback Database : Limitations

Vous ne pouvez pas utiliser Flashback Database dans les situations suivantes :

- Le fichier de contrôle a été restauré ou recréé.
- Un tablespace a été supprimé.

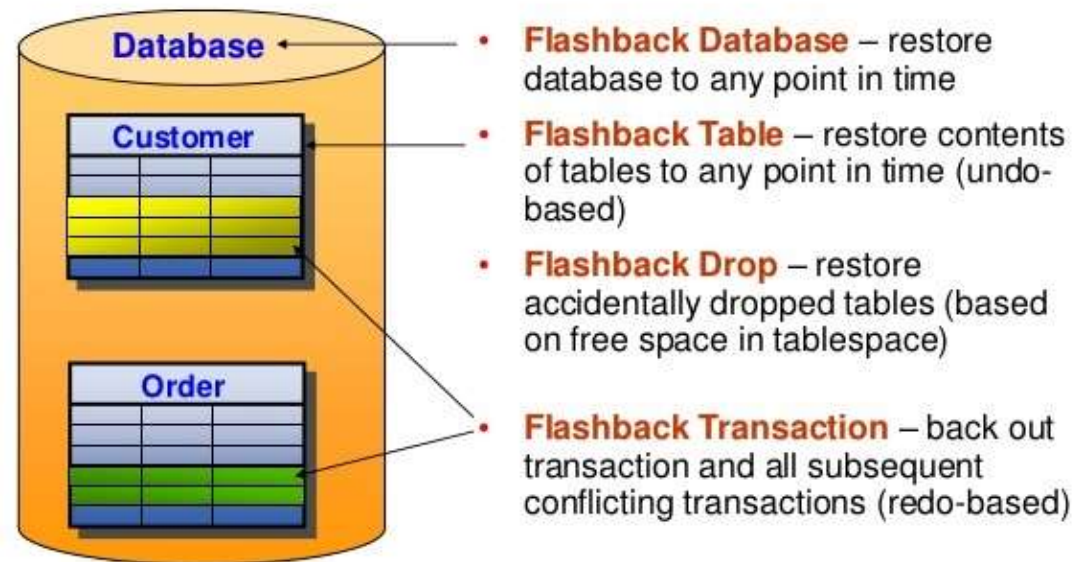


ORACLE

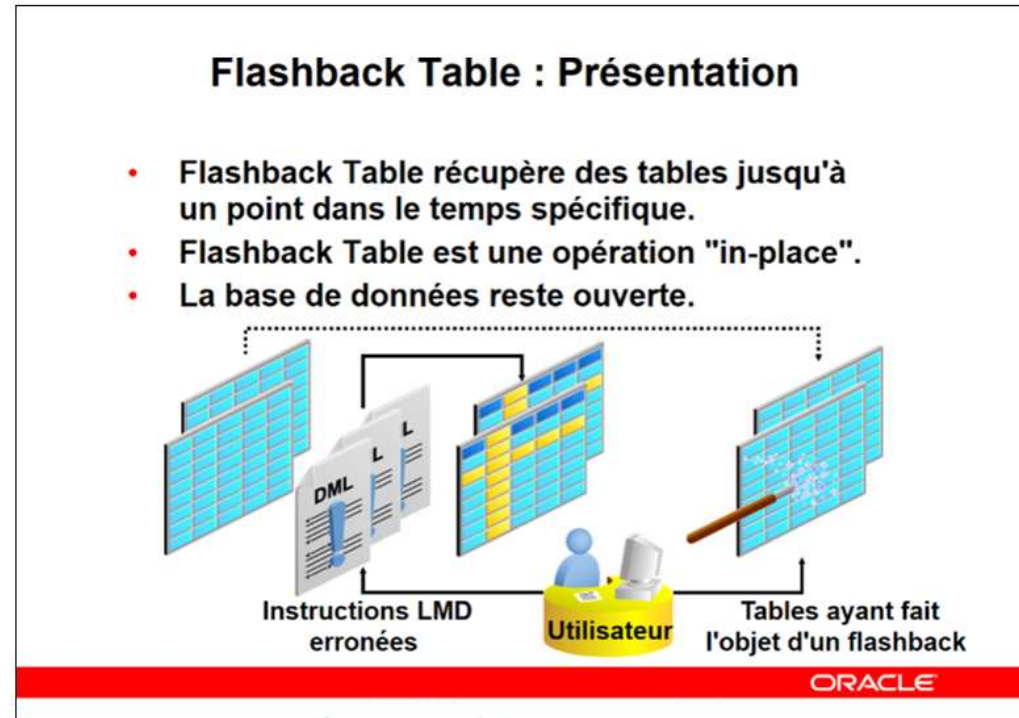
- **Flashback Database** ne peut pas procéder à un **flashback d'un fichier de données** si ce dernier a fait l'objet d'une récupération d'espace entre le moment présent et le point cible du flashback.
- Tous les fichiers de données dans le même cas doivent être mis "**offline**" avant l'opération Flashback.

Partie II : Flashback Table

■ Error Correction with Flashback

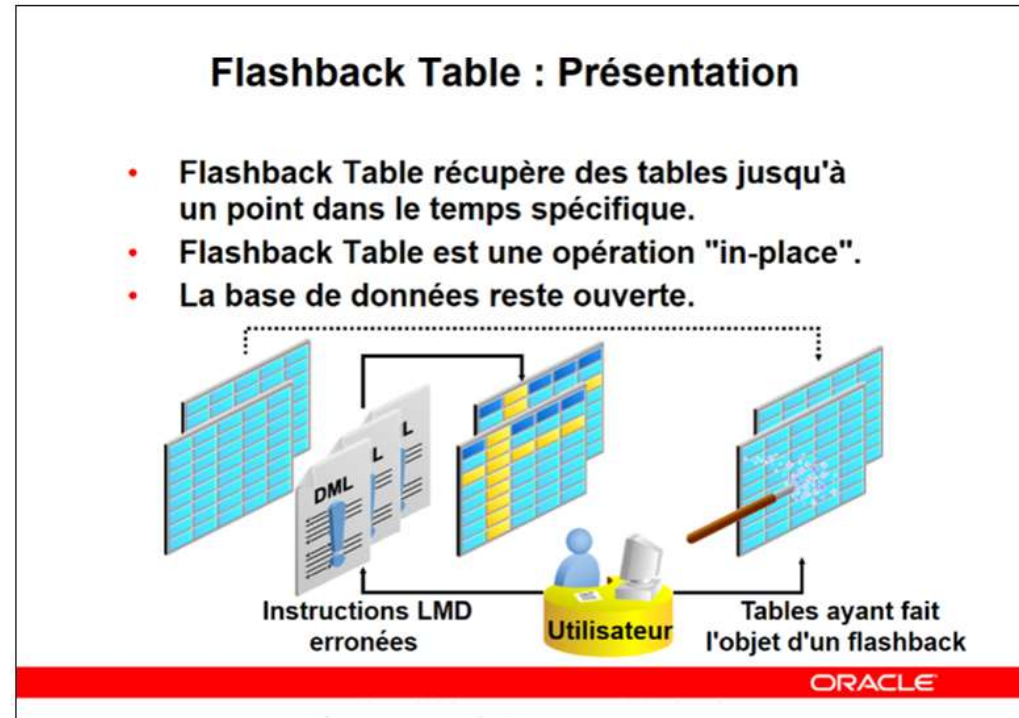


Flashback Table : Présentation



- Grâce à **Flashback Table**, vous pouvez **récupérer** un **ensemble de tables** jusqu'à un **point dans le temps spécifique** sans avoir besoin de réaliser les opérations de récupération jusqu'à un point dans le temps traditionnelles.
- Une opération **Flashback Table** est réalisée "**in-place**", pendant que la base de données est **ouverte**, en annulant (**rollback**) uniquement les **modifications apportées aux tables** indiquées et à **leurs objets dépendants**.

Flashback Table : Présentation



- Une **instruction Flashback Table** est exécutée en tant que **transaction unique**. Le flashback de toutes les tables doit **réussir**, sinon l'intégralité de la **transaction** est **annulée**.
- **Remarque** : Vous pouvez utiliser **Flashback Versions Query** et **Flashback Transaction Query** pour déterminer l'heure de flashback appropriée.



Flashback Table

Flashback Table

- Grâce à Flashback Table, vous pouvez récupérer une ou plusieurs tables jusqu'à un point dans le temps spécifique sans restaurer de sauvegarde.
- Des données nécessaires à une opération Flashback Table sont extraites du tablespace d'annulation.
- Le privilège FLASHBACK TABLE est requis pour procéder au flashback d'une table.
- Le déplacement de lignes (row movement) doit être activé pour la table sur laquelle vous procédez au flashback.

ORACLE

- Avec **Flashback Table**, vous pouvez **récupérer** une ou **plusieurs tables** jusqu'à un **point dans le temps spécifique** sans **restaurer de sauvegarde**. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, les données des tables et des objets associés (index, contraintes, déclencheurs (triggers), etc.) sont restaurées. Les **données utilisées** pour satisfaire une demande **Flashback Table** sont extraites du **tablespace d'annulation**.
- Vous pouvez utiliser **Flashback Versions Query** et **Flashback Transaction Query** pour déterminer l'heure de flashback appropriée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités, reportez-vous au manuel Oracle Database Concepts.



Flashback Table

Flashback Table

- Grâce à Flashback Table, vous pouvez récupérer une ou plusieurs tables jusqu'à un point dans le temps spécifique sans restaurer de sauvegarde.
- Des données nécessaires à une opération Flashback Table sont extraites du tablespace d'annulation.
- Le privilège FLASHBACK TABLE est requis pour procéder au flashback d'une table.
- Le déplacement de lignes (row movement) doit être activé pour la table sur laquelle vous procédez au flashback.

ORACLE

- **Flashback Table** permet aux utilisateurs de **récupérer facilement** et **rapidement** une **table** suite à des **modifications accidentelles** sans l'intervention d'un administrateur de base de données (DBA). Vous devez octroyer le **privilège système FLASHBACK TABLE** ou **FLASHBACK ANY TABLE** à tout utilisateur qui emploie la fonctionnalité **Flashback Table**. Vous devez également lui octroyer les **privilèges objet SELECT, INSERT, DELETE** et **ALTER**.
- Vous pouvez utiliser **Enterprise Manager** pour procéder à un **flashback d'une table**. L'assistant vous guide tout au long du processus.

Activer le déplacement de lignes (row movement) dans une table



**Activer le déplacement de lignes
(row movement) dans une table**

Edit Table: HR.EMPLOYEES

Actions: Create Like

General Constraints Segments Storage **Options** Statistics Indexes

Enable Row Movement **Yes**

☐ Parallel - Use multiple threads when creating this object or when executing DML against this object.
Parallel Degree: ☐ Default ☐ Value

☐ Cache - Place frequently accessed data to the top of the buffer cache.

General Constraints Segments Storage Options **Statistics** Indexes

```
ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;
```

ORACLE

- Pour procéder au **flashback d'une table**, vous devez **activer le déplacement de lignes dans cette table**. Lorsque vous activez le déplacement de lignes, le serveur Oracle peut déplacer une ligne dans la table. Vous pouvez utiliser **Enterprise Manager** pour **activer le déplacement de lignes**. Pour effectuer cette opération sur une table, procédez comme suit :

- 1) Sélectionnez **Tables** dans la **région Schema** de la page de **propriétés Administration**. Entrez le nom de schéma afin de rechercher la table, puis cliquez sur **Go**.

Activer le déplacement de lignes (row movement) dans une table



**Activer le déplacement de lignes
(row movement) dans une table**

Edit Table: HR.EMPLOYEES

Actions: Create Like

General Constraints Segments Storage **Options** Statistics Indexes

Enable Row Movement **Yes**

☐ Parallel - Use multiple threads when creating this object or when executing DML against this object.
Parallel Degree: ☐ Default ☐ Value

☐ Cache - Place frequently accessed data to the top of the buffer cache.

General Constraints Segments Storage Options Statistics Indexes

```
ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;
```

ORACLE

- 2) Cliquez sur le **nom de la table** pour laquelle vous souhaitez **activer le déplacement de lignes**. Vous accédez alors à la page **View Table**.
- 3) Cliquez sur **Edit** pour accéder à la page **Edit Table**.
- 4) Sélectionnez l'onglet **Options**, dans lequel vous pouvez modifier le paramètre **Enable Row Movement** correspondant à la table.
- 5) Attribuez la valeur **Yes** à **Enable Row Movement**, puis cliquez sur **Apply**. Le message de confirmation de la mise à jour apparaît.



Procéder au flashback d'une table

Procéder au flashback d'une table

Cancel Step 1 of 7 Next

Object Type **Tables**
Operation Type **Flashback Existing Tables**

Specify the point in time to which to recover.

☐ Evaluate row changes and transactions to decide on a point in time

* Table Example: SCOTT.EMP

☒ Flashback to a timestamp

Date Example: Mar 19, 2003 Time ☒ AM ☐ PM

☐ Flashback to a known SCN

SCN

```
FLASHBACK TABLE hr.employees TO TIMESTAMP  
TO_TIMESTAMP('2005-05-05 05:32:00',  
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
```

ORACLE

- Vous pouvez procéder au **flashback d'une table** via **Enterprise Manager** en procédant de la manière suivante :
 - 1) Sélectionnez **Perform Recovery** dans la région **Backup/Recovery** de la page de propriétés **Maintenance**. La page **Perform Recovery** apparaît.
 - 2) Dans la région **Object Level Recovery**, sélectionnez **Tables** dans la liste déroulante **Object Type**.
 - 3) Sélectionnez **Flashback Existing Tables** sous Operation Type. Cliquez sur **Perform Object Level Recovery**. La page "**Perform Object Level Recovery: Point-in-time**" apparaît.



Procéder au flashback d'une table

Procéder au flashback d'une table

Perform Object Level Recovery: Point-in-time

Object Type: **Tables** Cancel Step 1 of 7 Next

Operation Type: **Flashback Existing Tables**

Specify the point in time to which to recover.

☐ Evaluate row changes and transactions to decide on a point in time

* Table:

Example: SCOTT.EMP

☒ Flashback to a timestamp

Date: Time: : : ☒ AM ☐ PM

Example: Mar 19, 2003

☐ Flashback to a known SCN

SCN:

```
FLASHBACK TABLE hr.employees TO TIMESTAMP  
TO_TIMESTAMP('2005-05-05 05:32:00',  
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
```

ORACLE

- 4) Sélectionnez "**Flashback to a timestamp**" ou "**Flashback to a known SCN**", puis indiquez la date et l'heure ou le SCN jusqu'auquel vous souhaitez procéder au flashback, et cliquez sur **Next**.
- 5) Cliquez sur **Add Tables** pour ajouter des tables à la liste pour l'opération Flashback. Cliquez sur **Next**.
- 6) En présence de **tables dépendantes**, la page **Dependency Options** apparaît. Sélectionnez l'option souhaitée pour le traitement de ces tables. En général, il est conseillé de choisir "**Cascade**" pour garantir un **flashback cohérent**. Cliquez sur **Next**.



Procéder au flashback d'une table

Procéder au flashback d'une table

Perform Object Level Recovery: Point-in-time

Object Type **Tables** Cancel Step 1 of 7 Next

Operation Type **Flashback Existing Tables**

Specify the point in time to which to recover.

☐ Evaluate row changes and transactions to decide on a point in time

* Table

Example: SCOTT.EMP

☒ Flashback to a timestamp

Date Time : : ☒ AM ☐ PM

Example: Mar 19, 2003

☐ Flashback to a known SCN

SCN

```
FLASHBACK TABLE hr.employees TO TIMESTAMP  
TO_TIMESTAMP('2005-05-05 05:32:00',  
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
```

ORACLE

- 7) La page "**Perform Object Level Recovery: Review**" apparaît. Passez les informations en revue et cliquez sur **Submit**. La page Confirmation apparaît.

Remarque : Vous pouvez également **procéder au flashback** de tables à partir du lien Tables dans la **région Schema** de la page **Administration**.



Flashback d'une table : Éléments à prendre en compte

Flashback Table : Éléments à prendre en compte

- La commande **FLASHBACK TABLE** est exécutée en tant que transaction unique, acquérant des verrous LMD de type Exclusive.
- Les statistiques ne font pas partie d'un flashback.
- Les index actuels et les objets dépendants sont conservés.
- Les opérations Flashback Table :
 - ne peuvent pas être réalisées sur des tables système
 - ne peuvent pas concerner des opérations LDD
 - sont écrites dans le fichier d'alertes
 - génèrent des données d'annulation (undo) et de journalisation (redo)

ORACLE

- L'intégralité de l'instruction **FLASHBACK TABLE** est exécutée au sein d'une **transaction unique**. Le flashback concerne l'ensemble ou aucune des tables indiquées.
- **Flashback Table** acquiert des **verrous LMD** (Langage de manipulation de données) de type **Exclusive** sur toutes les tables indiquées dans l'instruction sur la période nécessaire à l'opération.
- Les **statistiques** relatives aux objets concernés ne font pas partie du flashback.



Flashback d'une table : Éléments à prendre en compte

Flashback Table : Éléments à prendre en compte

- La commande **FLASHBACK TABLE** est exécutée en tant que transaction unique, acquérant des verrous LMD de type Exclusive.
- Les statistiques ne font pas partie d'un flashback.
- Les index actuels et les objets dépendants sont conservés.
- Les opérations Flashback Table :
 - ne peuvent pas être réalisées sur des tables système
 - ne peuvent pas concerner des opérations LDD
 - sont écrites dans le fichier d'alertes
 - génèrent des données d'annulation (undo) et de journalisation (redo)

ORACLE

- Tous les **index existants** sont **conservés**. Les **index supprimés** ne sont **pas recréés**. Les vues matérialisées on-commit dépendantes sont également **conservées automatiquement**.
- Une instruction **FLASHBACK TABLE** est écrite dans le **fichier d'alertes**.
- Les tables indiquées dans l'instruction **FLASHBACK TABLE** font l'objet d'un flashback, à condition qu'aucune des contraintes définies sur ces tables ne soit violée. Si l'une de ces **contraintes est violée** pendant l'exécution du flashback, **l'opération est abandonnée** et les tables sont laissées dans le même état qu'avant l'appel de l'instruction **FLASHBACK TABLE**.



Flashback d'une table : Éléments à prendre en compte

Flashback Table : Éléments à prendre en compte

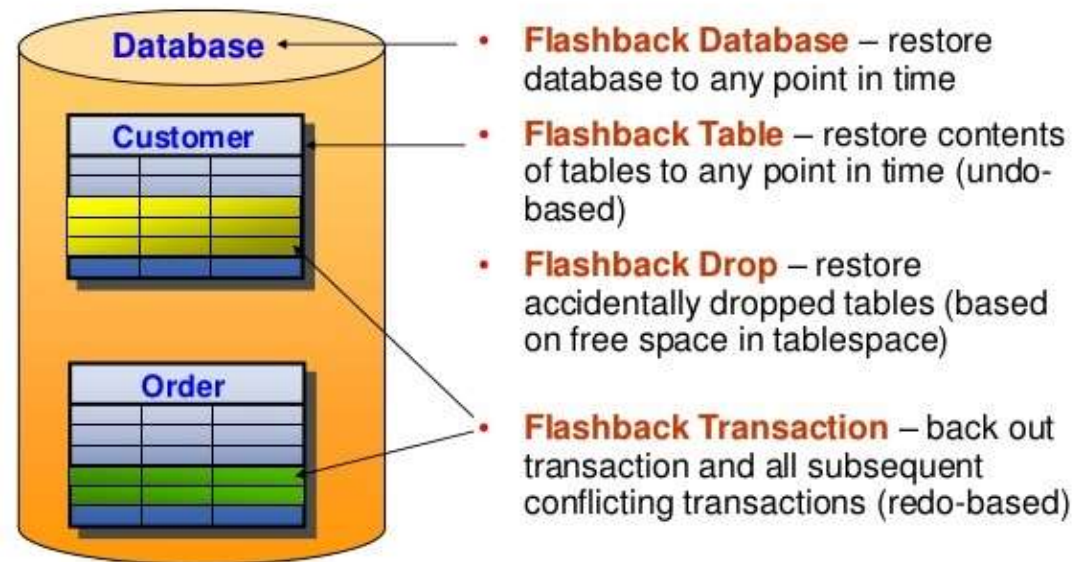
- La commande **FLASHBACK TABLE** est exécutée en tant que transaction unique, acquérant des verrous LMD de type Exclusive.
- Les statistiques ne font pas partie d'un flashback.
- Les index actuels et les objets dépendants sont conservés.
- Les opérations Flashback Table :
 - ne peuvent pas être réalisées sur des tables système
 - ne peuvent pas concerner des opérations LDD
 - sont écrites dans le fichier d'alertes
 - génèrent des données d'annulation (undo) et de journalisation (redo)

ORACLE

- Vous **ne pouvez pas appliquer** une opération **Flashback Table** jusqu'à un point dans le **temps antérieur** au point d'exécution d'une **opération LDD** (Langage de définition de données) qui a **altéré la structure d'une table**, ou qui a permis de **récupérer de l'espace** dans une table impliquée dans l'opération Flashback. Cette **restriction** ne s'applique pas aux **instructions LDD** qui modifient uniquement les **attributs de stockage des tables**.
- L'opération **Flashback Table** ne peut pas être réalisée sur des **tables système**, des **tables distantes** et des **vues VS**.

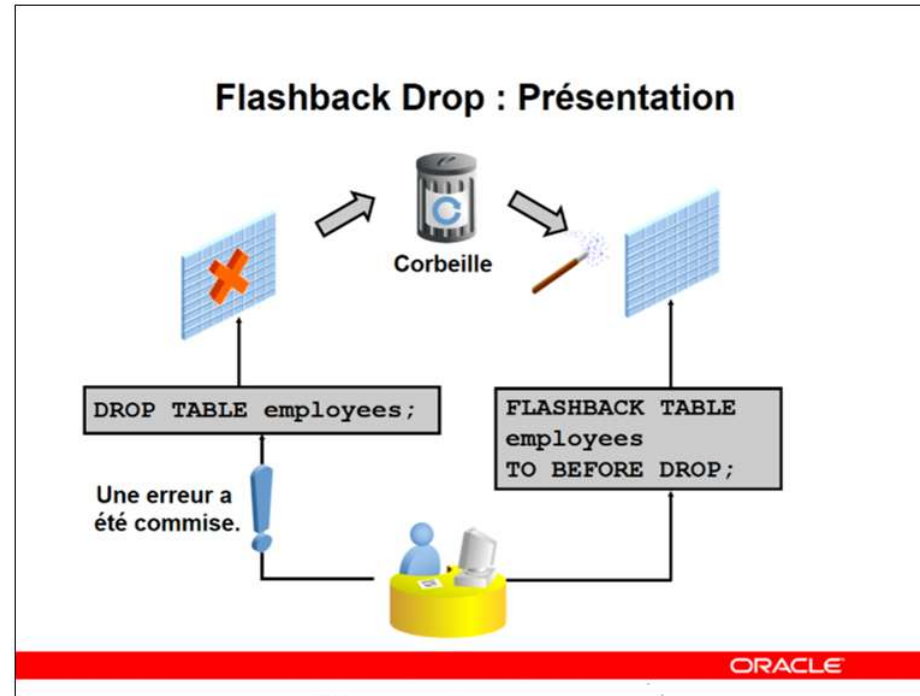
Partie III : Flashback Drop

Error Correction with Flashback





Flashback Drop : Présentation



Avec la fonctionnalité **Flashback Drop**, vous pouvez annuler les effets d'une instruction **DROP TABLE** sans avoir recours à la récupération jusqu'à un point dans le temps traditionnelle. Ceci est possible **grâce à la corbeille**, qui peut être interrogée via la **vue DBA_RECYCLEBIN**.



Flashback Drop : Éléments à prendre en compte

Flashback Drop : Éléments à prendre en compte

- Flashback Drop ne fonctionne pas pour les tables qui :
 - résident dans le tablespace **SYSTEM**
 - résident dans un tablespace géré au moyen du dictionnaire

ORACLE

- **Flashback Drop** fonctionne **uniquement** pour les tables figurant dans des tablespaces **non SYSTEM** gérés **localement**.
- Toutefois, les **objets dépendants** résidant dans des **tablespaces gérés au moyen du dictionnaire** font l'objet d'un flashback dans le cadre de l'opération Flashback de **l'objet parent** résidant dans un **tablespace géré localement**.
- Les **tables** pour lesquelles des **stratégies d'audit détaillé (FGA)** ou **VPD (Virtual Private Database)** sont définies ne peuvent pas être soumises à une opération **Flashback Drop**.
- De même, vous **ne pouvez pas procéder** au flashback d'une table **supprimée** si celle-ci a été **purgée**. Elle peut avoir été purgée **manuellement** avec l'instruction **PURGE** ou **automatiquement** suite à un **besoin d'espace** pour d'autres objets dans le tablespace.



Flashback Drop : Éléments à prendre en compte

Flashback Drop : Éléments à prendre en compte

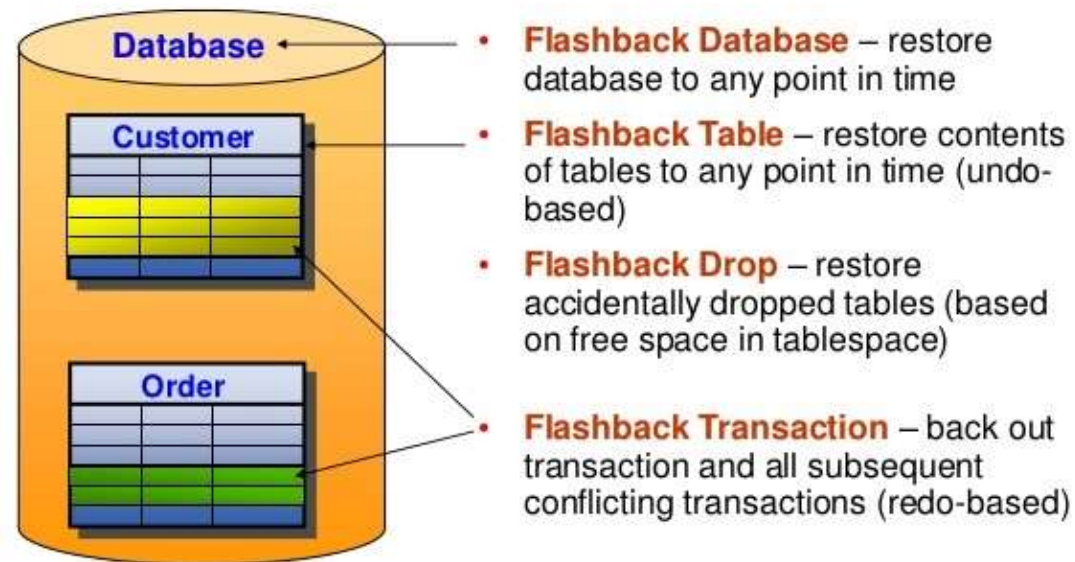
- Flashback Drop ne fonctionne pas pour les tables qui :
 - résident dans le tablespace SYSTEM
 - résident dans un tablespace géré au moyen du dictionnaire

ORACLE

- Lorsque vous effectuez une opération **Flashback Drop** sur une table, tous les **objets dépendant** de cette table font également l'objet d'un **flashback** à partir de la corbeille.
- Il y a des **exceptions** : les index de jointure bitmap, les contraintes d'intégrité référentielle et les journaux des vues matérialisées ne sont pas pris en compte dans le flashback, même si leur table parent fait l'objet d'un flashback.
- **Remarque** : Si vous **supprimez** un **index avant** de **supprimer la table** qui lui est associée, la récupération de l'index **n'est pas prise en charge** lorsque vous procédez à un **flashback de la table supprimée**.

Partie IV : Flashback Transaction

■ Error Correction with Flashback





Flashback Transaction

- Pour obtenir des informations sur **chaque version de la ligne** dans un **niveau de transaction**, utilisez la requête de **Flashback Transaction**.
- Si vous disposez de suffisamment d'espace dans le **tablespace d'annulation** pour conserver les données validées pendant une longue période et ne pas les laisser expirer, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'utilitaire **Log Miner** pour obtenir des informations sur les modifications apportées à la base de données à un moment donné.
- En utilisant simplement la vue **flashback_transaction_query**, vous pouvez obtenir suffisamment d'informations sur la transaction. A partir du tableau suivant, vous pouvez obtenir le nom des colonnes de cette vue et sa description :

Name of Column	Description
XID	Identifies the transaction. It is mainly used in flashback version query by joining its pseudo column VERSIONS_XID.
START_SCN	System change number (scn) when transaction started
START_TIMESTAMP	Timestamp when transaction started
COMMIT_SCN	System change number (scn) when transaction committed
COMMIT_TIMESTAMP	Timestamp when transaction committed
LOGON_USER	Name of user that performed the transaction
UNDO_CHANGE#	Undo system change number
OPERATION	DML operation that performed on the row
TABLE_NAME	Name of the table that DML operation performed on
TABLE_OWNER	Owner of the table that transaction belongs to
ROW_ID	ROWID of the row that was modified by the DML
UNDO_SQL	SQL command that reverts back the specified transaction that was performed with DML command indicated by the operation column

La vue **flashback_transaction_query**



Flashback Transaction

- Pour interroger cette vue (**flashback_transaction_query**), vous devez disposer du privilège **select any transaction**. Il est possible d'obtenir des informations très détaillées sur chaque transaction à partir de la requête ci-dessus. Pour **tester cette technique**, créez une table et exécutez des commandes d'**insertion**, de **mise à jour** et de **suppression** dessus. Ensuite, interrogez la vue comme suit :

```
SQL>
create
  user usr
identified by
  usr;
user created.

SQL>
grant
  connect, resource, select any transaction to usr;
Grant succeeded.

SQL>
conn
  usr/usr
Connected.

SQL>
create
  table tbl_fl_tr (id number, name varchar2(10));
Table created.

SQL>
insert into
  tbl_fl_tr values(1,'Test row');
1 row created.
```



```
SQL>
update
  tbl_fl_tr set name='Updated..';
1 row updated.

SQL>
delete from
  tbl_fl_tr;
1 row deleted.

SQL>
commit;
Commit complete.

SQL>
select
  start_scn, start_timestamp, logon_user, operation, table_name,
  table_owner, undo_sql from flashback_transaction_query
where
  table_name='TBL_FL_TR';
```



Flashback Transaction

START_SCN TABLE_NAME	START_TIM	LOGON_USER TABLE_OWNER	OPERATION	UNDO_SQL
538844 TBL_FL_TR	20-FEB-10	USR	INSERT	delete from "USR"."TBL_FL_TR" where ROWID = 'AAAMjYAAEAAAABMAAA';
538844 TBL_FL_TR	20-FEB-10	USR	UPDATE	update "USR"."TBL_FL_TR" set "NAME" = 'Test row' where ROWID = 'AAAMjYAAEAAAABMAAA';
538844 TBL_FL_TR	20-FEB-10	USR	DELETE	insert into "USR"."TBL_FL_TR"("ID","NAME") values ('1','Updated..');

SQL>

- En exécutant le code qui se trouve dans la **colonne undo_sql**, vous pouvez **recupérer les données** et ainsi **effectuer une restauration** des données validées.



Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- **Décrire flashback database**
- **Restaurer le contenu d'une table jusqu'à un point spécifique dans le temps avec flashback table**
- **Récupérer une table supprimée**
- **Récupérer les données suite à une transaction validée**